Solución de la pregunta 19

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CORROSIÓN

Sobre electrólisis y corrosión:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) FALSA(S)?

I. El sobrepotencial puede cambiar el producto de una electrólisis.
II. La eficiencia de corriente puede ser menor que 100 % por reacciones paralelas.
III. La corrosión es más rápida en zonas con menos O_2 (aireación diferencial), que actúan como ánodo.
IV. El Mg protege al Fe porque es más noble.
V. La protección por corriente impresa conecta el acero al polo positivo de una fuente.

A) Solo IV

B) IV y V

C) III y V

D) I y II

E) Ninguna

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Ej.: Cl_2 en lugar de O_2.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. Ej.: formación de H_2.

3. **Afirmación III**
   Verdadera. La zona pobre en O_2 es anódica.

4. **Afirmación IV**
   Falsa. Protege por ser más activo.

5. **Afirmación V**
   Falsa. Se conecta al negativo (cátodo).

6. **Conclusión**
   Son falsas: IV, V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deja fuera V, que también es falsa.

C) Incluye III, que es verdadera: La zona pobre en O_2 es anódica. Deja fuera IV, que también es falsa.

D) Incluye I, II, que es verdadera: Ej.: Cl_2 en lugar de O_2. Ej.: formación de H_2. Deja fuera IV, V, que también es falsa.

E) Deja fuera IV, V, que también es falsa.

> **Idea clave.** Son falsas IV y V.